

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Análisis Mecánico
Ing. Oscar Maldonado

Hoja de Trabajo en Clase
GRUPO 12

Marlon Ivan Carreto Rivera 201230088

-o-o- Analisis Mecanico Lunes 8 Diciembre -o-o-o-

- Notebook LkM.
- Tutor
- Prioritar que aprendamos

→ 11.19

→ Guía de Solución

- Resumen.

→ 3 Preguntas adicionales

→ Mapa mental.

-o-o- Guía de Solución: Determinación de α α α
Aceleración Máxima

-o-o-o- Paso 1 -o-o-o-

-o- A-) Datos conocidos -o-o-o-

Velocidad inicial:

$v_0 = 4 \text{ m/s}$

gc: Aceleración

$a = -kx$

Compresión Máxima

$= 70 \text{ mm}$

-o- B-) Principios Físicos -o-o-o-

1] Aceleración max cuando $\rightarrow$ Compresión máxima (x)

$$a = -kx.$$

2] Relación cinemática.

$$a = v \frac{dv}{dx}$$



--- 0 --- 0 **Paso 2** --- 0 --- 0 ---
Conversion de unidades

$$\text{compresion maxima } s = 90 \text{ mm} = 0.090 \text{ m.}$$

--- 0 --- 0 --- 0 **Paso 3** --- 0 --- 0 --- 0
Determinacion de constante k .
(integracion)

- Encontrar valor de constante k %

$$a = -kx \quad | \quad a = v \frac{dv}{dx}$$

$$v \frac{dv}{dx} = -kx$$

- Separar las variables

$$v dv = -kx dx$$

- Integrar ambos lados

$$\int v dv = \int -kx dx$$

compresion des de 0 $\rightarrow x_{\text{max}} = 0.090$

$$\int_{v_0}^0 v dv = \int_0^{x_{\text{max}}} -kx dx$$

- Integrar

$$\left[\frac{v^2}{2} \right]_{v_0}^0 = \left[-k \frac{x^2}{2} \right]_0^{x_{\text{max}}}$$

ecuando límites:

$$\left(\frac{0^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} \right) = \left(-\frac{kx^2_{\text{max}}}{2} - 0 \right)$$

$$-\frac{V_0^2}{2} = -\frac{kx^2_{\text{max}}}{2}$$

$$-\frac{V_0^2}{2} = \frac{kx^2_{\text{max}}}{2}$$

Despejando k

$$k = \frac{V_0^2}{x^2_{\text{max}}}$$

--- Paso 4 ---

$$k = \frac{V_0^2}{x^2_{\text{max}}} \quad \left| \quad k = \frac{(\text{km/s})^2}{(0.020 \text{ m})^2} \right.$$

$$k = \frac{16 \text{ m}^2/\text{s}^2}{0.0004 \text{ m}^2}$$

$$k = 40,000 \text{ s}^{-2}$$

--- Paso 5 ---

Cálculo de aceleración máxima

La aceleración máxima ocurre en la compresión máxima

$$a_{\text{max}} = kx_{\text{max}}$$

$$a_{\text{max}} = (40,000 \text{ s}^{-2})(0.020 \text{ m})$$

La aceleración máxima
que experimenta el equipo
es:

$$a_{\text{max}} = 800 \text{ m/s}^2$$



- o - o - Resumen - o - o - o -

El ejercicio describe un equipo electrónico reducido de material de empaque, que golpea el suelo con una velocidad inicial de 4 m/s .

1.) Tras el impacto experimenta una aceleración de $a = -k \cdot x$.

→ Compresión máxima (mm) que experimenta el material es de 20 mm .

→ Objetivo calcular la aceleración máxima del equipo

- o - o - Metodo de Solucion - o - o - o -

1.) Integración: Se sustituye la aceleración

$$a = -k \cdot x$$

$$\text{resultando en } -k \cdot x = v \cdot \frac{dv}{dx}$$

Se despeja ambos lados e integrar ambos lados

2.) Aplicación de condiciones

→ Se asume la posición inicial en 0

→ Velocidad final es 0 .

3. Cálculo de la constante k .

→ Queremos $k = \frac{v^2}{x^3}$ Para la sustitución

→ 20 mm se convierte a 0.02 mt.
Sistema internacional.

→ Se sustituye:

$$k = \frac{v^2}{x^3}$$

$$k = \frac{4^2}{0.02^3}$$

La constante $k =$
cuyo valor obtenido
es

40,000.

4. Determinación de Aceleración Máxima - o - o

→ Compresión Máxima = 0.02 mt.

$$a = -kx$$

$$a = -40,000 \times 0.02$$

$$a = -800 \text{ metros por segundo al cuadrado.}$$

- o - o - Preguntas - o - o - o

① ¿Cuál es la velocidad inicial con la que el objeto electrónico golpea el suelo y cómo se expresa la aceleración después del impacto?

→ Golpea con una velocidad de 4 m/s .

→ Después del impacto se expresa como:

$$a = -kx$$

② ¿Qué fórmula de dinámica se emplea para resolver el problema y qué valor se obtiene para la constante k ?

→ Fórmula de la dinámica:

$$a = v \cdot \frac{dv}{dx}$$

→ Valor obtenido de constante k , es $40,000$.

③ Si la compresión máxima del muelle de empuje es de 20 mm , ¿cuál es la aceleración máxima del equipo?

→ Utilizando la constante k de $40,000$

→ y una compresión máxima de 20 mm

La aceleración máxima es: -800 m/s^2

Dinamica Accelerating Compression.

Datos iniciais do problema

formules de
binomialle.

Calculus
Constant K.

Definición de
Aceleración
Módulo:

Equipos electrónicos

Decided initial = 4 m/s

$\therefore$ Addition $\Rightarrow a = -k * x$

Compression maximum = 70 mm

Objective: Determine cobalt's maximum

Relacion a B.V. y A.

$$Q = V \times (dv/dx)$$
$$\ln \frac{p_1}{p_2} = -K \times \frac{1}{T} = -\frac{U}{R} \times \frac{1}{T}$$

Worlds: X_0, X $[y_{(0,0)}]$

positioning 20

Unidad Final $z=0$

$$KX^2 \geq V_0^2$$
$$R = \nabla_0^2 x - \max$$
$$x \text{ m} = 0.2 \text{ m}$$
$$\text{Value} = 1 / 0.02$$
$$\text{Value} = 50.00$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sustitución integral

Condições de fronteira

Resultados diferentes

Standard Commission

Forma de la función máxima $a = k \cdot x_{max}$

Exp. Time: 4000 to 0.02

Para todo $\alpha \in \text{Max} = \text{gco Max}$: